

KUTEKA OPERATING SYSTEM (KOS)

Campo	Valor
Versão	1.0
Data	2026-08-05
Natureza	Operação empresarial diária — não é especificação de software
Complementa	KUTEKA ROADMAP MASTER.md (plataforma) · Arquitectura Financeira v1.0 (negócio)
Governança	SPRINT BETA CHARTER.md — fase de Arquitectura encerrada; Sprints Beta 1→5 governam o trabalho a partir de 2026-08-06
Produção	https://kutekalink.com

Este documento define **como a empresa Kuteka funciona**: quem decide, quem executa, em quanto tempo, com que indicadores, e como escala.

Software (rotas, RPCs, Super Admin) é a **ferramenta**; o KOS é o **modo de operar**.

0. Princípios operacionais

1. **Um pedido = um dono.** Sem dono explícito, o pedido não avança.
2. **Ledger-first.** Nenhuma cobrança, crédito ou reembolso sem rasto no sistema financeiro.
3. **Sem custódia nesta fase.** `custody_mode = none` — Kuteka não segura dinheiro do cliente até decisão legal/PO.
4. **Configuração > código.** Preços, flags e gateways vivem no Super Admin (`/app/super`).
5. **Versões comerciais > módulos.** A partir de agora o trabalho serve `v1.0` / `v1.5` / `v2.0` / `v3.0` (§10), não “terminar todos os módulos”.
6. **Papéis empilháveis.** Em beta, a mesma pessoa pode exercer vários chapéus; o organograma descreve **funções**, não headcount obrigatório.
7. **Demo interno sim, "Demo" visível não.** Contas e dados `demo.*` podem continuar a existir para uso interno (testes, formação, ensaios de plantão), mas **o utilizador final nunca vê a palavra "Demo"** em nenhum ecrã, módulo ou serviço. O Super Administrador controla o estado público de cada módulo através do **KOCC** (Kuteka Operations Control Center, painel dentro do Super Admin / Command Center — MVP pendente, ver [GO LIVE READINESS.md](#)). Os únicos rótulos públicos permitidos são: **Beta** · **Acesso antecipado** · **Disponível em breve** · **Comercial activo**. Contas `demo.*@kuteka.local` continuam banidas do caminho crítico de produção antes de beta pública alargada (§8.4).
8. **Sprint Beta obrigatória.** Nenhuma funcionalidade nova entra em desenvolvimento sem estar associada a uma Sprint Beta activa, com objectivo de negócio e critério de sucesso mensurável — regra permanente definida em [SPRINT BETA CHARTER.md](#) §2.

1. Estrutura organizacional

Departamentos = **funções da empresa**. Em `v1.0` Beta, vários departamentos podem ser cobertos por 1–3 pessoas.

Departamento	Missão	Ferramenta principal
--------------	--------	----------------------

Direção Geral	Estratégia, prioridades de versão, decisões PO	Roadmap Master + KOS
Operações	Executar pedidos (match, concierge, assistência, marketplace)	/app/* serviços + Admin
Comercial	Parceiros, prestadores, planos, conversão	Patrimónios, planos, CRM Super
Financeiro	Preços, cobrança, créditos, reconciliação, faturas	/app/super, /app/financeiro
Jurídico	Contratos Kuteka, termos, compliance	Contratos + docs legais (a publicar)
Tecnologia	Plataforma, deploy, segurança, Kuteka Pay	Repo + Deploy Kuteka + Supabase
Marketing	Aquisição, comunicação, campanhas	Landing + Super Campanhas
Atendimento	1.ª linha ao cliente / parceiro	Ajuda + canais (email/WhatsApp a definir)
Qualidade	SLA, avaliações, amostragem de casos	Avaliações marketplace + revisões
Auditoria	Fraude, disputas, conformidade de processos	Super: Fraude / Disputas / Recon
Recursos Humanos	Recrutamento, treino, cobertura de turnos	Fora da app (processo interno)

Regra de escala: só se cria headcount dedicado quando o KPI do departamento falha de forma sustentada (§5 + §7), não por organograma teórico.

2. Papéis internos

Hierarquia de **autoridade operacional** (não de ego). Mapeamento aproximado para papéis técnicos da plataforma.

```

Super Administrador      → finance.manage / superadministrador
    ↓
Administrador Geral      → admin / reputation.manage
    ↓
Supervisor Comercial     → comercial + partner ops
    ↓
Supervisor Operacional   → agent.operate + filas de serviço
    ↓
Supervisor Financeiro    → finance.read + reconciliação diária
    ↓
Agentes Certificados      → agent.operate
    ↓
Atendimento (1.ª linha)  → leitura + triagem
  
```

↓
Prestadores / Parceiros → self-serve + pedidos recebidos

2.1 Responsabilidades

Função	Responsabilidades	Não faz
Super Administrador	Preços, catálogo, flags, gateway por omissão, campanhas, créditos manuais, acesso total financeiro	Operar cada pedido do dia-a-dia
Administrador Geral	Utilizadores, agentes, confiança, inventário problemático, escalações graves	Alterar motor económico sem alinhamento Super
Supervisor Comercial	Onboarding parceiros/prestadores, planos Bronze–Gold, pipeline leads B2B	Capturar pagamentos sandbox/produção
Supervisor Operacional	Filas Mudança / Casa / Concierge / Garantia / Assistência / Marketplace; assigns; breaches SLA	Alterar preços sem Super
Supervisor Financeiro	Reconciliação, reembolsos/disputas em curso, exportações, alertas de fraude	Desligar escrow ou inventar caminhos de pagamento
Agente Certificado	Visitas, avaliações, mediação, match assistido quando designado	Cobrar fora do Kuteka Pay
Atendimento	Triagem, FAQ, abrir/encaminhar ticket interno, registar insatisfação	Aprovar reembolsos acima do limite (escala Financeiro)
Prestador	Orçamentar, executar, concluir pedidos marketplace	Definir comissão Kuteka
Parceiro Patrimonial	Registar património, contratos, serviços pretendidos	Operar filas internas Kuteka

Limites de aprovação (v1.0 / v1.5):

Acção	Quem aprova
Preço / produto novo	Super Admin
Reembolso ≤ créditos de política do módulo	Sistema automático ou Supervisor Financeiro
Reembolso excepcional / disputa	Supervisor Financeiro + registo em Disputas
Banir conta / demos	Admin Geral
Activar gateway real	Super Admin + Direção (+ checklist go-live)
Publicar Termos / Privacidade	Jurídico + Direção

3. Fluxo interno padrão (pedido de cliente)

Aplica-se a **qualquer** serviço pay-per-use (D1–D5 e marketplace). Nomes de estado alinham com a plataforma.

flowchart TD

```
A[Cliente cria pedido] --> B{Pagamento Kuteka Pay}
B -->|falha / cancela| X[Fecha: cancelled / failed + créditos se elegível]
B -->|capturado| C[Fila Operações]
C --> D[Supervisor Operacional atribui dono]
D --> E[Execução: match / start / trabalho]
E --> F{Conclusão OK?}
F -->|não| G[Falha / SLA / disputa]
G --> H[Financeiro: crédito / disputa]
F -->|sim| I[Fecho completed]
I --> J[Cliente avalia]
J --> K[Qualidade amostra + KPI]
```

3.1 Quem faz o quê no ciclo

Etapa	Quem	Sistema
Recebe	Plataforma (pedido criado) + Atendimento se canal externo	/app/mudanca, /encontrar-casa, /concierge, /garantia, /assistencia, /servicos
Cobra	Kuteka Pay (automático)	Intent → capture (sandbox hoje; gateway real em v1.5)
Aprova / atribui	Supervisor Operacional (ou Agente designado)	Mudança de estado / match / start
Acompanha	Dono do pedido + Atendimento (updates)	Timeline de eventos do módulo
Fecha	Operador (complete) ou política automática (cancel/fail)	RPC *_complete / *_cancel / *_fail
Avalia	Cliente (marketplace); amostragem Qualidade nos outros	Rating / revisão
Contabiliza	Ledger + Supervisor Financeiro (recon)	Super: Receita / Recon / Export

3.2 Canais de entrada (ordem)

1. App autenticada (preferencial).
2. Atendimento (email/WhatsApp) → cria ou orienta o cliente a criar na app.
3. Parceiro/Agente em nome do cliente (quando papel permitir).

Regra: pedido só “existe” operacionalmente depois de estar na app com estado e (se aplicável) pagamento.

4. SLA (tempos máximos)

Dois níveis: **Beta (v1.0)** — horário comercial AO (ex.: 08:00–18:00, dias úteis) — e **Alvo estável (v1.5+)**.

Breach = marcar `sla_breached` / evento + escalar Supervisor Operacional.

4.1 Transversal

Evento	Beta v1.0	Alvo v1.5+
1.ª resposta Atendimento (pedido humano)	4 h úteis	2 h
Pagamento (intent → resultado gateway)	Imediato (sandbox) / < 2 min (real)	Imediato / < 2 min
Reembolso em créditos (política automática)	< 15 min após trigger	< 5 min
Disputa financeira (1.ª análise)	48 h úteis	24 h
Publicação de anúncio após confiança OK	24 h úteis	12 h

4.2 Por serviço

Serviço	Resposta operacional (após pagamento)	Execução / match	Fecho após conclusão técnica	Avaliação cliente
Mudança Inteligente	2 h úteis (ack + dono)	Conforme urgência já no schema (ex. 720→120 h)	24 h após aceitação do match	48 h
Encontrar Casa	4 h úteis	SLA procura (ex. 168 h / 7 dias)	24 h após aceitação	48 h
Concierge	2 h úteis	Início < 24 h úteis	24 h após in_progress concluível	48 h
Garantia	Ativação imediata pós-pagamento	Cobertura contínua	Cancelamento: mesmo dia = crédito; depois sem pró-rata	N/A mensal
Assistência 24h	30 min ack (beta: melhor esforço fora de horário)	Início < 2 h	24 h após conclusão	48 h
Marketplace	Prestador: orçamento < 12 h	Início conforme orçamento aceite	24 h após complete	48 h
Contrato	Revisão Admin/Agente < 24 h úteis	—	Assinatura/fecho conforme fluxo N5	—
Manutenção / pedido prestador	12 h úteis	Conforme orçamento	24 h	48 h
Avaliação de imóvel	48 h úteis (agendamento)	Visita + relatório	24 h após visita	—

Nota de honestidade: Assistência “24h” em v1.0 Beta só é credível com **plantão** ou mensagem clara de horário. Até haver plantão, comunicar “urgência prioritária em horário estendido” e tratar 30 min como objectivo, não garantia legal.

5. KPIs por departamento

Medir semanalmente em v1.0; diariamente em v1.5+ para Operações e Financeiro.

Departamento	KPIs principais	Alvo inicial (orientação)
Financeiro	Receita bruta; margem após comissões; % cobranças capturadas; créditos emitidos vs redimidos; tempo de recon	Recon D+1 sem gaps; 0 cobranças órfãs
Operações	Tempo médio 1.ª resposta; % SLA cumprido; backlog aberto; % fechados sem disputa	≥ 90% SLA em horário comercial
Qualidade	Nota média avaliações; % reabertura; amostragem semanal	≥ 4.0/5; < 10% reabertura
Comercial	Leads → parceiro activo; novos prestadores; conversão planos; churn parceiro	Pipeline semanal visível
Agentes	Visitas; contratos avançados; avaliações feitas	Produtividade por agente activo
Atendimento	1.ª resposta; CSAT; % resolvido sem escalar	≥ 80% resolvido em 1.ª linha
Marketing	Visitas landing; registos; activação /app	Funil semanal
Tecnologia	Uptime; falhas deploy; incidentes Pay; tempo de rollback	Uptime ≥ 99% beta
Auditoria	Disputas abertas; alertas fraude; acções sem audit log	0 acções financeiras sem rasto
Jurídico	Docs publicados; contratos problemáticos	Termos/Privacidade live antes de beta pública
Direção	Progresso versão comercial; receita vs custo ops	Decisão quinzenal de prioridade

6. Manual de operações (procedimentos internos)

Formato único: **Triagem** → **Pagamento** → **Execução** → **Fecho** → **Pós-venda**.

6.1 Mudança Inteligente

- Triagem** — Cliente cria pedido com urgência/preferências; Atendimento só se canal externo.
- Pagamento** — Cobrar `opening_fee` via Kuteka Pay; estado `awaiting_payment` → `active`.
- Execução** — Supervisor Operacional/Agente regista match; cliente aceita/recusa; se aceitar, cobrar `success_fee`.
- Fecho** — `completed` / `failed` / `cancelled` conforme política; créditos automáticos se elegível.

5. **Pós-venda** — Verificar SLA; amostragem Qualidade; notas KAI se relevantes.

6.2 Encontrar Casa

1. Cliente define preferências → paga `priority_fee` .
2. Operações procura / propõe match dentro do SLA de procura.
3. Cliente aceita → `completed` (sem segunda cobrança).
4. Falha/cancel elegível → crédito integral.
5. Qualidade: feedback opcional + registo de motivo de falha.

6.3 Concierge

1. Cliente cria (categoria, notas, imóvel opcional) → paga `service_fee` .
2. Operador `start` → trabalho → `complete` .
3. Cancel antes de `in_progress` → crédito 100%.
4. Fecho com notas na timeline.
5. Se insatisfação → Atendimento → Disputa se necessário.

6.4 Garantia Kuteka

1. Cliente activa subscrição mensal → pagamento → `active` .
2. Cobertura: registar pedidos cobertos conforme política comercial (comunicar limites ao cliente).
3. Cancelamento: mesmo dia UTC → crédito; depois → fim sem pró-rata (regra actual do produto).
4. `past_due` (v1.5 com billing real) → aviso → suspensão.
5. Financeiro reconcilia mensalidades no Super.

6.5 Assistência 24h

1. Cliente cria urgência → paga taxa de chamada.
2. Ack operacional (objectivo 30 min) → `start` → resolução → `complete` .
3. Cancel antes de `in_progress` → crédito 100%.
4. Se fora de plantão (beta): mensagem clara + melhor esforço; registar breach se ultrapassar SLA publicado.
5. Pós-venda: causa raiz; se recorrente no mesmo imóvel → escalar Parceiro/Saúde do imóvel.

6.6 Marketplace de Prestadores

1. Cliente cria pedido → prestador orçamenta (< 12 h).
2. Cliente aceita → execução → `complete` .
3. Pagamento via Kuteka Pay (valor do orçamento) → comissão Ledger.
4. Avaliação cliente.
5. Breach orçamento/SLA → Supervisor Operacional + Qualidade.

6.7 Contratos / Património (resumo)

1. Parceiro regista património (PDK) → Confiança/KYC conforme gate.
2. Contrato criado → revisão Agente/Admin < 24 h úteis.
3. Pagamentos associados **só** via Kuteka Pay (quando aplicável).
4. Fecho contratual + arquivo.
5. Disputas → Jurídico + Financeiro.

7. Escalabilidade

Escala	Clientes (ordem)	Modelo operativo	O que muda
--------	------------------	------------------	------------

S0	~100	Fundador(es) com chapéus empilhados; filas manuais na app	Go-live; SLA horário comercial; sandbox→real
S1	~1 000	Separar Operações e Atendimento ; Super Financeiro dedicado a tempo parcial	Turnos; playbooks §6; KPIs semanais
S2	~10 000	Supervisores por fila; prestadores em volume; automação KAI regras; cron SLA obrigatório	Plantão Assistência; CRM outbound; recon diária
S3	~100 000	Centros por cidade/região; BI; API; possível white label; KAI preditivo	Internacionalização; marketplaces setoriais; decidir escrow

Alavancas técnicas (já alinhadas à plataforma): feature flags, preços no Super, um motor Pay, timelines append-only, créditos/reembolsos transversais — **não** criar processos paralelos em Excel sem espelho no Ledger.

Regra de ouro: contratar quando % SLA < alvo e backlog cresce 2 sprints seguidos — não antes.

8. Plano de Go-Live (antes de abrir ao público)

Checklist mínimo. Itens P0 bloqueiam beta pública (v1.0).

8.1 Legal

- ☐ Termos de uso publicados (substituir “em preparação”)
- ☐ Privacidade publicada
- ☐ Política de reembolsos/créditos comunicada
- ☐ Decisão explícita: escrow continua **desligado**

8.2 Fiscal

- ☐ Modelo de fatura vs documento interno esclarecido
- ☐ Preparar caminho AGT/SAF-T (pode ser v1.5 / v2.0 , mas dono nomeado em v1.0)

8.3 Pagamentos

- ☐ Conta comercial Multicaixa e/ou EMIS
- ☐ Webhooks + reconciliação no Super
- ☐ Sandbox **não** é gateway por omissão em produção pública
- ☐ Teste ponta-a-ponta: D1 + marketplace com valor real simbólico

8.4 Segurança

- ☐ Contas demo banidas / credenciais fora de docs públicos
- ☐ Revisar RLS e papéis `finance.manage`
- ☐ Storage: privacidade `property-media` / documentos KYC

8.5 Backups

- ☐ Backup Supabase verificado + restore testado

- ☐ Prebuilt / deploy reproduzível documentado

8.6 Monitorização

- ☐ Alertas de falha deploy / 5xx
- ☐ Alertas intents Pay falhados
- ☐ Dashboard mínimo: pedidos abertos + breaches SLA

8.7 Suporte

- ☐ Canal oficial (email e/ou WhatsApp)
- ☐ Horário publicado
- ☐ Playbook Atendimento (§3 + §6)

8.8 Comunicação & Marketing

- ☐ Página / mensagem de Beta (o que está incluído / excluído)
- ☐ Parar de prometer Assistência 24h sem plantão, ou activar plantão

8.9 Treino

- ☐ Super Admin: preços e flags
- ☐ Operações: filas D1–D5 + marketplace
- ☐ Atendimento: triagem e escalção
- ☐ Ensaio com contas internas (não demo públicas)

9. Roadmap executivo — três estados

Percentagens honestas à data **2026-08-05** (pós-Fase D sandbox). Actualizar a cada versão comercial.

Dimensão	%	O que mede	Como sobe
Plataforma	≈ 62%	Produto/schema/UI entregue (Core + finanças + D1–D5)	Gateways, profundidade ops, módulos só se na versão activa
Operação	≈ 25%	Empresa a correr pedidos com donos, SLA, KPIs, suporte	KOS adoptado + plantões + filas reais + treino
Empresa	≈ 20%	Legal, fiscal, receita real, marca, equipa mínima	Go-live §8 + primeiros clientes pagantes + docs legais

Leitura: a plataforma está **à frente** da operação e da empresa. Por isso a metodologia muda para versões comerciais: o gargalo já não é “mais um módulo”, é **operar e monetizar o que existe**.

10. Metodologia — versões comerciais

A metodologia **N1→N5 por módulo** continua válida **dentro** de uma versão. A priorização passa a ser:

Só entra trabalho que desbloqueia a versão comercial activa.

Versão	Objectivo de negócio	Inclui (essencial)	Fora de âmbito (adiar)
--------	----------------------	--------------------	------------------------

Kuteka v1.0 — Lançamento Beta	Utilizadores reais; operação mínima; transparência do que é beta	Go-live §8; Termos/Privacidade; demos off; suporte; SLA horário comercial; D1–D5 + marketplace estáveis (pay pode ainda ser limitado/sandbox controlado se gateway atrasar — mas comunicação clara)	Escrow; white label; API pública; marketplaces setoriais; i18n completa
Kuteka v1.5 — Pagamentos reais + operação estabilizada	Receita real em Kz; filas com SLA ≥ 90%	Multicaixa/EMIS; Pay por omissão real; recon D+1; plantão ou política Assistência; billing Garantia; notificações email; upload Confiança	BI enterprise; Academia completa; internacional
Kuteka v2.0 — KAI + Marketplace maduro + i18n	Escala S2; inteligência e prestadores em volume	KAI preditivo; marketplace com payouts; i18n; Passaporte produto; AGT/SAF-T avançado	White label total; escrow (salvo decisão legal)
Kuteka v3.0 — Ecossistema	Expansão e plataforma	APIs; white label; marketplaces setoriais; indicação/pontos; BI; escrow se aprovado	—

10.1 Regra de aceitação de novas funcionalidades

Uma funcionalidade só é aceite no backlog activo se cumprir **pelo menos um**:

1. Desbloqueia critério de saída da versão corrente, **ou**
2. Reduz risco legal/financeiro/segurança do go-live, **ou**
3. Aumenta receita mensurável sem novo silo de pagamento.

Caso contrário: regista-se em [Roadmap Master](#) (Pendente/Futuro) e **não** compete com a versão activa.

11. Visão completa (trilogia)

Documento	Responde a
Arquitectura Financeira	Como a Kuteka ganha dinheiro e o que não faz (custódia)
Roadmap Master	O que a plataforma tem / falta / % técnica
KOS (este)	Como a empresa opera, escala e lança por versões

A partir daqui, cada entrega deve apontar explicitamente: **v1.0** | **v1.5** | **v2.0** | **v3.0** .

12. Controlo de alterações

Versão	Data	Notas
1.0	2026-08-05	Primeira edição: org, papéis, fluxos, SLA, KPIs, manuais D1–D5, escala, go-live, 3 %, versões comerciais

Próxima revisão: ao fechar checklist §8 ou ao declarar início oficial de **Kuteka v1.0 Beta**.